

PersonRowId - 技術仕様書

対象者: 開発者（PersonRowId を使用する実装者）

版: 1.0

作成日: 2026-08-09

概要

PersonRowId は、データベース上の人物レコードの行ID（rowId）を表現する ValueObject です。

- 何を実装するのか: DB の `m_persons.row_id` を型安全に管理
- どこに実装するのか: `src/SharedKernel/ValueObjects/Identifiers/PersonRowId.cs`
- 誰が使うのか: Employee Entity の構成要素、給与マスタなど

基本仕様

構成

項目	内容
基底型	<code>long</code>
値の範囲	1 以上（ <code>long.MaxValue</code> 以下）

特徴

- システム採番: DB の `s_row_id_sequence` で自動生成
- 一意性: データベース内で一意（PK）
- 型安全: `long` をラップして PersonRowId 型として管理
- 不変性: 生成後は値の変更なし

API 仕様

生成メソッド

```
// 新規生成 (DB採番)
var rowId = PersonRowId.From(12345L);

// 安全な生成
if (PersonRowId.TryFrom(12345L, out var rowId))
{
    // 生成成功
}

// DB値から生成
if (PersonRowId.TryFromDbValue(12345L, out var rowId))
{
    // 生成成功
}
```

値の取得

```
var rowId = PersonRowId.From(12345L);

rowId.Value // → 12345L
```

使用例

Employee Entity での使用

```
public class Employee : Entity<EmployeeId>
{
    public EmployeeRowId RowId { get; private set; }
    public EmployeeCode Code { get; private set; }
    public PersonRowId PersonRowId { get; private set; } // 人物レコードへの参照

    public Employee(
        EmployeeId id,
        EmployeeRowId rowId,
        EmployeeCode code,
        PersonRowId personRowId)
    {
        Id = id;
    }
}
```

```
        RowId = rowId;
        Code = code;
        PersonRowId = personRowId; // m_persons への外部キー
    }
}
```

Repository での使用

```
// PersonRowId で従業員の給与情報を検索
var salary = await _salaryRepository.FindByPersonRowIdAsync(personRowId);
```

✓ 検証ルール

有効な値

```
// ✓ 正の値
PersonRowId.From(1L) // OK
PersonRowId.From(12345L) // OK
PersonRowId.From(9223372036854775807L) // OK (long.MaxValue)
```

無効な値

```
// ✗ 0 以下
PersonRowId.From(0L) // ArgumentOutOfRangeException
PersonRowId.From(-1L) // ArgumentOutOfRangeException
```

🔄 型安全性

ValueObject としての等価性

```
var rowId1 = PersonRowId.From(12345L);
var rowId2 = PersonRowId.From(12345L);

rowId1 == rowId2 // → true (値が同じなら等価)
rowId1.Equals(rowId2) // → true
```

DB保存・復元

```
// Entity → DbModel (保存時)
var dbModel = new EmployeeDbModel
{
    PersonRowId = rowId.Value // 12345L
};

// DbModel → Entity (復元時)
if (PersonRowId.TryFromDbValue(dbModel.PersonRowId, out var restored))
{
    var employee = new Employee(id, ..., restored);
}
```

🚫 使用時の注意点

❌ null チェック不要 (Domain層では null 禁止)

```
// ❌ 間違い
if (rowId != null) { ... }

// ✅ 正しい
// ValueObject は常に有効な値を保持
```

⚠️ DB値との対応

PersonRowId の値は DB の `m_persons.row_id` カラムの値と一致する必要があります。

```
// DB: m_persons.row_id = 12345
var rowId = PersonRowId.From(12345L); // 一致
```

参考資料

- 詳細設計: `PersonRowId_詳細設計書.md`
- 単体テスト仕様: `PersonRowId_単体テスト仕様書.md`
- 関連: `EmployeeRowId_技術仕様書.md`